

Taller 3

De la idea al prototipo

90 minutos para observar, elegir, probar y proyectar una solución tecnológica.

EL DESAFÍO

¿Qué situación de nuestro entorno podríamos observar con un sensor para crear una respuesta útil?

1 Una idea puede crecer

0–15 min

GeoGreen como caso inspirador. Una necesidad puede evolucionar por capas: sensor, reglas, alertas, conectividad, visualización, carcasa y PCB.

Idea clave: no hay que comenzar con un producto terminado; hay que comenzar con una pregunta valiosa.

2 Del mundo físico al dato

15–35 min

Placa + protoboard + sensor + salida. Comprender el flujo **entrada** → **proceso** → **comunicación** → **acción** y revisar cada conexión antes del USB.

Idea clave: el sensor detecta una variable; el programa convierte esa señal en una decisión.

3 Prototipar con sensores e IA

35–70 min

Cada equipo elige **qué observar**, justifica un sensor y formula una regla “**cuando...**, **entonces...**”. La IA ayuda a investigar, simular y depurar; las personas verifican pinout, voltaje, conexiones, código y resultados.

Evidencia: una lectura, simulación, esquema revisado o próximo ensayo definido.

4 Del prototipo al producto

70–90 min

Reconocer la escalera de madurez: **circuito** → **código** → **datos** → **interfaz** → **carcasa** → **PCB**. Elegir la próxima mejora que realmente permita aprender algo nuevo.

Idea clave: profesionalizar no es agregar todo; es resolver mejor y demostrarlo.

SALIDA DEL EQUIPO

Propuesta tecnológica inicial:

problema · variable · sensor · regla · prueba segura · siguiente hito.

LO QUE SIGUE

Las mentorías orientan y desbloquean. El equipo desarrolla, prueba, registra y mejora entre sesiones.

GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea.
Hoy comienza la de ustedes.